

计算公式

第一部分：性能得分 S_{perf} 详解

- 通行效率得分 $S_{efficiency}$

效率由 OD 完成率 (OD Completion Rate, OCR) 这一个指标体现。

- OD 完成率 (OCR): 衡量所有车辆 OD 任务的整体完成程度。

计算方法:

$$OCR = \frac{N_{arrived} + \sum_{i \in V_{enroute}} \frac{d_i^{traveled}}{d_i^{total}}}{N_{total}}$$

其中:

- $N_{arrived}$: 已成功到达目的地的车辆数。
- $V_{enroute}$: 仿真结束时仍在途的车辆集合。
- $d_i^{traveled}$: 在途车辆 i 已行驶的距离。
- d_i^{total} : 在途车辆 i 需要行驶的总距离 (OD 路径总长)。
- N_{total} : 总车辆数。

通行量相对增益:

$$\Delta_{OCR} = \frac{OCR_{AI} - OCR_{Base}}{OCR_{Base}}$$

其中:

- $Base$: 仿真场景的基准方案。
- AI : 选手提供的智能方案。

效率得分计算:

$$S_{efficiency} = 100 \times [\max(0, \Delta_{OCR})]$$

- 交通流稳定性得分 $S_{stability}$

稳定性衡量交通流的平顺程度，避免速度剧烈波动。

- 速度标准差 (σ_v): 所有车辆在所有时间步的速度值的标准差，值越小越稳定。
- 平均绝对加速度 ($|a|_{avg}$): 所有车辆在所有时间步的加速度绝对值的平均值，值越小表示加减速越平缓，驾驶体验和能耗更优。

计算方法:

- 速度标准差相对改善 (I_{σ_v}):

$$I_{\sigma_v} = -\frac{\sigma_v^{AI} - \sigma_v^{Base}}{\sigma_v^{Base}}$$

- 平均绝对加速度相对改善 ($I_{|a|_{avg}}$):

$$I_{|a|_{avg}} = -\frac{|a|_{avg}^{AI} - |a|_{avg}^{Base}}{|a|_{avg}^{Base}}$$

- 稳定性得分计算:

$$S_{stability} = 100 \times [w_{\sigma_v} \cdot \max(0, I_{\sigma_v}) + w_{|a|_{avg}} \cdot \max(0, I_{|a|_{avg}})]$$

- 权重: $w_{\sigma_v} = 0.4$, $w_{|a|_{avg}} = 0.6$ 。速度波动是稳定性的核心体现，权重稍高。

第二部分：干预成本惩罚因子 P_{int} 详解

这个因子体现了“以最小的干预成本”这一核心理念。

- 干预成本 C_{int} 的构成

干预成本分为两个阶段，复赛阶段是初赛阶段的扩展。

- 初赛阶段 (仅控制智能体车辆):

$$C_{int} = C_{ICV}$$

$$C_{ICV} = \frac{1}{T_{total} \cdot N_{ICV}} \sum_{i=1}^{N_{ICV}} \sum_{t=1}^{T_{total}} (\alpha \cdot a_{cmd,i}(t) + \beta \cdot \delta_{lc,i}(t))$$

- 说明:

- N_{ICV} : 场景中智能网联车的数量。
- T_{total} : 总仿真步长。
- $a_{cmd,i}(t)$: 一个指示函数, 如果 AI 在 t 时刻对第 i 辆 ICV 下达的加速度/减速度指令则为 1, 否则为 0。
- $\delta_{lc,i}(t)$: 一个指示函数, 如果 AI 在 t 时刻向第 i 辆 ICV 下达了换道指令则为 1, 否则为 0。
- α, β : 权重系数, 用于平衡加速度控制和换道控制的成本。
 $\alpha = 1, \beta = 5$ (换道被认为是一个成本更高的决策)。

- 复赛阶段 (控制车辆+设施):

$$C_{int} = C_{ICV} + C_{Infra}$$

$$C_{Infra} = \frac{1}{T} (\gamma \cdot N_{VSL_change} + \eta \cdot N_{Signal_change})$$

- 说明:

- C_{ICV} : 同初赛阶段计算公式一样。
- N_{VSL_change} : 仿真期间, 可变限速 (VSL) 标志数值发生改变的总次数。
- N_{Signal_change} : 仿真期间, 匝道信号灯相位配置方案发生改变的总次数。
- γ, η : 权重系数, 用于平衡不同设施的控制成本。

- 惩罚因子 P_{int} 的计算

我们使用一个指数衰减函数来计算惩罚因子, 使得干预成本越高, 惩罚越严厉。

$$P_{int} = e^{-k \cdot C_{int}}$$

- 说明:

- k : 惩罚系数, 是一个需要根据测试数据标定的超参数。它的作用是调节惩罚的严厉程度。 k 值越大, 对干预成本的惩罚越重。

最终得分汇总与权重详解

- 最终总分 S_{total}

$$S_{total} = (W_{efficiency} * S_{efficiency} + W_{stability} * S_{stability}) \times e^{-k \cdot C_{int}}$$